NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : PERTEMUAN 9 – PERULANGAN 1

FORMAT LAPORAN PAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN

Percobaan 1 – Studi Kasus Nilai Mahasiswa di SIAKAD – Perulangan FOR

1. Bukti Percobaan :
    a. Code program

```java
package Pertemuan9;

import java.util.Scanner;

public class SiakadFor07 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        double nilai, tertinggi = 0, terendah = 100;

        for (int i = 1; i <= (8 + (7 % 5)); i++) {
            // 8 + (7 % 5) = 10

            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + i + ": ");
            nilai = sc.nextDouble();
            // tertinggi = (nilai > tertinggi) ? nilai : tertinggi;
            // terendah = (nilai < terendah) ? nilai : terendah;
            if (nilai > tertinggi) {
                tertinggi = nilai;
            }
            if (nilai < terendah) {
                terendah = nilai;
            }
        }

        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
    }
}

```

    b. Hasil running

NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : PERTEMUAN 9 – PERULANGAN 1

```
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Ma
\bin> java Pertemuan9.SiakadFor07
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 80.6
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 65.8
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 34.5
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90.7
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 1.23
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 23.4
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 90.5
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 78.5
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 80
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 95
Nilai tertinggi: 95.0
Nilai terendah: 1.23
```

Pertanyaan

1. Komponen perulangan for pada kode program

```
int i = 1;
```

   a. Kode program tersebut merupakan bagian **inisialisasi**

```
i <= (8 + (7 % 5));
```

   b. Kode program tersebut merupakan bagian **kondisi**

```
i++
```

   c. Kode program tersebut merupakan bagian **update**

```
System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + i + ": ");
nilai = sc.nextDouble();
if (nilai > tertinggi) {
      tertinggi = nilai;
}
if (nilai < terendah) {
      terendah = nilai;
}
```

   d. Kode program tersebut merupakan bagian **statement**

NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : PERTEMUAN 9 – PERULANGAN 1

2. Variabel tertinggi diinisialisasi 0 dan terendah diinisialisasi 100 agar sesuai dengan logic dari kode program yang dibuat. Jika variabel tertinggi diinisialisasi 100, maka ketika user menginput 90 sebagai nilai tertinggi, variabel tertinggi tidak berubah menjadi 90, tapi tetap 100 karena ketika dibandingkan dalam `nilai > tertinggi`, nilai input lebih kecil daripada nilai 100. Begitu pula ketika variabel terendah diinisialisasi dengan nilai 0, nilai tersebut akan selalu menjadi yang paling kecil dan nilai terendah sebenarnya dari input user tidak dapat disimpan sesuai dengan logic
3. Fungsi dari potongan program berikut:

```
if (nilai > tertinggi) {
      tertinggi = nilai;
}
if (nilai < terendah) {
      terendah = nilai;
}
```

Adalah untuk mencatat nilai input kedalam dua kategori, yaitu nilai tertinggi dan terendah. Alur kerjanya sebagai berikut:

Masuk ke blok kode if yang pertama => membandingkan hasil input nilai dengan nilai tertinggi saat ini menggunakan operator lebih besar dari => jika hasil perbandingan/kondisi tersebut benilai true, maka hasil input nilai disimpan didalam variabel tertinggi kemudian lanjut ke blok kode if kedua, jika false, maka keluar dari blok kode if pertama kemudian lanjut ke blok kode if kedua => didalam if kedua, membandingkan hasil input nilai dengan nilai terendah saat ini menggunakan operator lebih kecil dari => jika hasil perbandingan/kondisi tersebut benilai true, maka hasil input nilai disimpan didalam variabel terendah kemudian keluar dari blok kode if kedua, jika false, maka keluar dari blok kode if kedua

4. Bukti percobaan
   a. Code program

NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : PERTEMUAN 9 – PERULANGAN 1

```java
package Pertemuan9;

import java.util.Scanner;

public class SiakadFor07 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        double nilai, tertinggi = 0, terendah = 100;
        int mahasiswaLulus = 0, mahasiswaTidakLulus = 0;

        for (int i = 1; i <= (8 + (7 % 5)); i++) {
            // 8 + (7 % 5) = 10

            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + i + ": ");
            nilai = sc.nextDouble();
            // tertinggi = (nilai > tertinggi) ? nilai : tertinggi;
            // terendah = (nilai < terendah) ? nilai : terendah;
            if (nilai > tertinggi) {
                tertinggi = nilai;
            }
            if (nilai < terendah) {
                terendah = nilai;
            }
            if (nilai >= (55 + (7 % 11))) {
                // 55 + (7 % 11) = 62
                mahasiswaLulus++;
            } else {
                mahasiswaTidakLulus++;
            }
        }

        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa lulus: " + mahasiswaLulus);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa tidak lulus: " + mahasiswaTidakLulus);
    }
}

```

b. Hasil running

NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : PERTEMUAN 9 – PERULANGAN 1

```
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\M
\bin> java Pertemuan9.SiakadFor07
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 55
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 62
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 80
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 100
Nilai tertinggi: 100.0
Nilai terendah: 45.0
Jumlah mahasiswa lulus: 7
Jumlah mahasiswa tidak lulus: 3
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\M
```

Percobaan 2 – Studi Kasus Nilai Mahasiswa di SIAKAD – Perulangan WHILE

Bukti Percobaan :

1. Code program

NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : PERTEMUAN 9 – PERULANGAN 1

```java
package Pertemuan9;

import java.util.Scanner;

public class SiakadWhile07 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int nilai, jml, i = 0;

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        jml = sc.nextInt();

        while (i < jml) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai = sc.nextInt();

            if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                System.out.println("Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!");
                continue;
            }

            if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah A");
            } else if (nilai > 73 && nilai <= 80) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B+");
            } else if (nilai > 65 && nilai <= 73) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B");
            } else if (nilai > 60 && nilai <= 65) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C+");
            } else if (nilai > 50 && nilai <= 60) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C");
            } else if (nilai > 39 && nilai <= 50) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah D");
            } else {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah E");
            }

            i++;
        }
    }
}

```

2. **Hasil running :**

NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : PERTEMUAN 9 – PERULANGAN 1

```
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Pra
\bin> java Pertemuan9.SiakadWhile07
Masukkan jumlah mahasiswa: 5
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: -1
Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 101
Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 100
Nilai mahasiswa ke-1 adalah A
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 40
Nilai mahasiswa ke-2 adalah D
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 45
Nilai mahasiswa ke-3 adalah D
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 67
Nilai mahasiswa ke-4 adalah B
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 79
Nilai mahasiswa ke-5 adalah B+
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Pra
\bin>
```

Pertanyaan

1. Kegunaan potongan kode berikut:

```
if (nilai < 0 || nilai > 100) {
      System.out.println("Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang
valid!");
      continue;
}
```

   a. nilai < 0 | | nilai > 100
      Memilki kegunaan untuk memvalidasi nilai berada di rentang 0-100
   b. continue
      Kemiliki kegunaan untuk "melompat" ke iterasi selanjutnya tanpa mengeksekusi kode program yang ada setelahnya

2. Dalam kasus ini, jika `i++` dituliskan di awal perulangan WHILE, maka i akan bertambah satu sebelum input nilai mahasiswa. Ketika inputan berada diluar rentang yang diperbolehkan (0-100), maka yang seharusnya menginput ulang nilai mahasiswa tersebut, malah menjadi menginput nilai mahasiswa selanjutnya

NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : PERTEMUAN 9 – PERULANGAN 1

3. Jika jumlah mahasiswa diganti menjadi 22 (15 + (7 mod 10) = 22), maka perulangan akan berjalan sebanyak 22 kali, karena simbol yang digunakan untuk kondisi tersebut adalah <, bukan <=
4. Bukti percobaan
   a. Code program

```java
package Pertemuan9;

import java.util.Scanner;

public class SiakadWhile07 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int nilai, jml, i = 0;

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        jml = sc.nextInt();
        // 15 + (7 mod 10) = 22

        while (i < jml) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai = sc.nextInt();

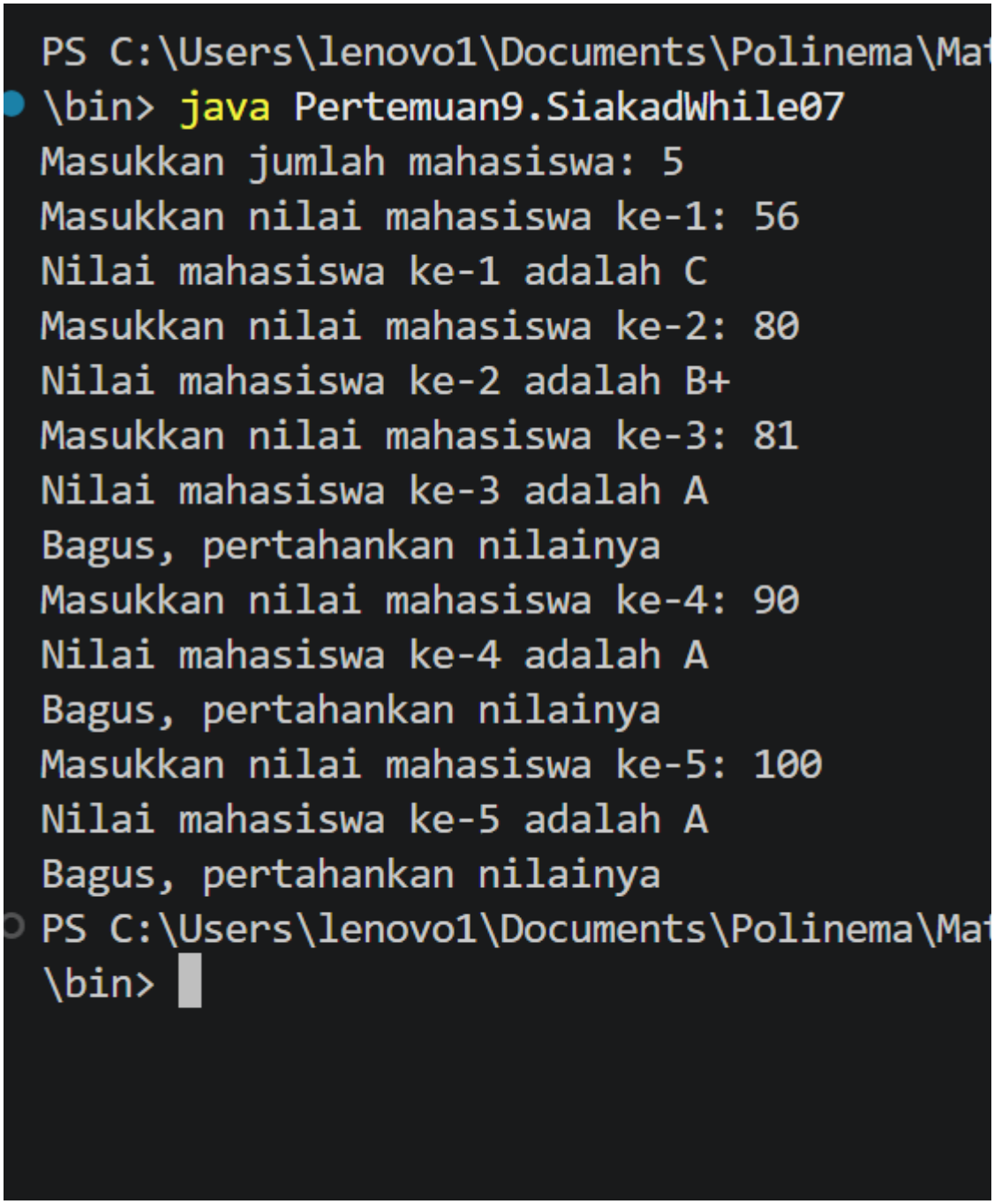
            if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                System.out.println("Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!");
                continue;
            }

            if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah A");
                System.out.println("Bagus, pertahankan nilainya");
            } else if (nilai > 73 && nilai <= 80) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B+");
            } else if (nilai > 65 && nilai <= 73) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B");
            } else if (nilai > 60 && nilai <= 65) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C+");
            } else if (nilai > 50 && nilai <= 60) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C");
            } else if (nilai > 39 && nilai <= 50) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah D");
            } else {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah E");
            }

            i++;
        }
    }
}
```

   b. Hasil running

NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : PERTEMUAN 9 – PERULANGAN 1



Percobaan 3 - Studi Kasus Transaksi di Kafe – Perulangan DO-WHILE

1. **Code program**

NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : PERTEMUAN 9 – PERULANGAN 1



```java
package Pertemuan9;

import java.util.Scanner;

public class KafeDoWhile07 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int kopi, teh, roti, totalHarga;
        int hargaKopi = 10000 + (7 % 5) * 1000,
        // 10000 + (7 % 5) * 1000 = 12000
        hargaTeh = 5000 + (7 % 4) * 1000,
        // 5000 + (7 % 4) * 1000 = 8000
        hargaRoti = 15000 + (7 % 6) * 1000;
        // 15000 + (7 % 6) * 1000 = 16000
        String namaPelanggan;

        do {
            System.out.print("Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): ");
            namaPelanggan = sc.nextLine();
            if (namaPelanggan.equalsIgnoreCase("batal")) {
                System.out.println("Transaksi dibatalkan.");
                break;
            }

            System.out.print("Jumlah kopi: ");
            kopi = sc.nextInt();
            System.out.print("Jumlah teh: ");
            teh = sc.nextInt();
            System.out.print("Jumlah roti: ");
            roti = sc.nextInt();
            totalHarga = (kopi * hargaKopi) + (teh * hargaTeh) + (roti * hargaRoti);
            System.out.println("Total yang harus dibayar: Rp " + totalHarga);
            sc.nextLine();
        } while (true);

        System.out.println("Semua transaksi selesai.");
    }
}
```

2. Hasil running

NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : PERTEMUAN 9 – PERULANGAN 1

```
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasa
\bin> java Pertemuan9.KafeDoWhile07

Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): Rena
Jumlah kopi: 3
Jumlah teh: 0
Jumlah roti: 1
Total yang harus dibayar: Rp 52000
Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): Yuni
Jumlah kopi: 1
Jumlah teh: 4
Jumlah roti: 2
Total yang harus dibayar: Rp 76000
Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): BaTAl
Transaksi dibatalkan.
Semua transaksi selesai.
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasa
\bin>
```

Pertanyaan

1. Jika nama pelanggan yang dimasukkan pertama kali adalah “batal”, maka perulangan hanya akan dilakukan 1 kali sampai bertemu break
2. Kondisi berhenti yang digunakan pada perulangan DO-WHILE ini ada pada kode program berikut:

```
if (namaPelanggan.equalsIgnoreCase("batal")) {
      System.out.println("Transaksi dibatalkan.");
      break;
}
```

   Perulangan akan berhenti ketika user memasukkan “batal” sebagai nilai dari namaPelanggan karena didalam if tersebut ada kata kunci break yang dimana dapat menyebabkan perulangan diberhentikan secara paksa
3. Penggunaan nilai true pada perulangan DO-WHILE ini berfungsi agar perulangan diulangi secara indefinitely sehingga kondisi berhenti ada di dalam kendali user
4. Perulangan DO-WHILE tersebut tetap berjalan walaupun tidak ada komponen inisialisasi dan update karena komponen-komponen tersebut bersifat optional yang digunakan untuk mengatur kondisi berhenti, sedangkan perulangan DO-WHILE tersebut menggunakan metode kondisi berhenti yang tidak perlu menggunakan inisialisasi dan update

NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : PERTEMUAN 9 – PERULANGAN 1

Tugas

1. **Bukti percobaan**
    a. **Code program**

NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : PERTEMUAN 9 – PERULANGAN 1

```java
package Pertemuan9;

import java.util.Scanner;

// hitung total tiket yang terjual dalam 1 hari
// pembeli tidak hanya 1
public class Tugas107 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int hargaTiket = 40000 + (7 % 6) * 2000;
        // 40000 + (7 % 6) * 2000 = 42000
        int tiket, totalTiket = 0;
        double totalPenjualan = 0, penjualan;
        String namaPelanggan;

        while (true) {
            System.out.println("Masukkan \"done\" untuk menyelesaikan input");
            System.out.print("Masukkan nama pelanggan: ");
            namaPelanggan = sc.nextLine().trim();

            if (namaPelanggan.equalsIgnoreCase("done")) {
                System.out.println("Input data selesai");
                break;
            }

            while (true) {
                System.out.print("Jumlah tiket yang dibeli " + namaPelanggan + ": ");
                tiket = sc.nextInt();
                sc.nextLine();
                if (tiket < 0) {
                    System.out.println("Data tidak valid, silahkan input ulang");
                    continue;
                } else {
                    break;
                }
            }

            totalTiket += tiket;
            if (tiket > (8 + (7 % 4))) {
                // 8 + (7 % 4) = 11
                penjualan = tiket * (hargaTiket * (1 - (15 + (double)(7 % 4))/100)); // 15 + (7 % 4) = 18
                totalPenjualan += penjualan;
            } else if (tiket > (3 + (7 % 3))) {
                // 3 + (7 % 3) = 4
                penjualan = tiket * (hargaTiket * (1 - (8 + (double)(7 % 5))/100)); // 8 + (7 % 5) = 10
                totalPenjualan += penjualan;
            } else {
                penjualan = tiket * hargaTiket;
                totalPenjualan += penjualan;
            }
            System.out.println("----------------------------");
            System.out.println("Nama Pembeli\t: " + namaPelanggan);
            System.out.println("Jumlah tiket\t: " + tiket);
            System.out.println("Total harga\t: " + penjualan);
            System.out.println("----------------------------");

        }
        System.out.println("Jumlah tiket terjual hari ini\t: " + totalTiket);
        System.out.println("Total penjualan hari ini\t: Rp" + totalPenjualan);
    }
}
```

b. Hasil running

NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : PERTEMUAN 9 – PERULANGAN 1

```
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kul
Masukkan "done" untuk menyelesaikan input
Masukkan nama pelanggan: l
Jumlah tiket yang dibeli l: 5
----------------------------
Nama Pembeli    : l
Jumlah tiket    : 5
Total harga     : 189000.0
----------------------------
Masukkan "done" untuk menyelesaikan input
Masukkan nama pelanggan: k
Jumlah tiket yang dibeli k: 11
----------------------------
Nama Pembeli    : k
Jumlah tiket    : 11
Total harga     : 415800.0
----------------------------
Masukkan "done" untuk menyelesaikan input
Masukkan nama pelanggan: l
Jumlah tiket yang dibeli l: 12
----------------------------
Nama Pembeli    : l
Jumlah tiket    : 12
Total harga     : 413280.0
----------------------------
Masukkan "done" untuk menyelesaikan input
Masukkan nama pelanggan: done
Input data selesai
Jumlah tiket terjual hari ini   : 28
Total penjualan hari ini        : Rp1018080.0
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kul
```

2. **Bukti percobaan**
   a. **Code program**

NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : PERTEMUAN 9 – PERULANGAN 1

```java
// Nomor absen = 7
// tarif parkir mobil = 2500 + (7 % 6) * 250 = 2750
// tarif parkir motor = 1500 + (7 % 6) * 250 = 1750
package Pertemuan9;

import java.util.Scanner;

public class Tugas207 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int jenis, durasi, total = 0;

        do {
            System.out.println("Masukkan 0 untuk menyelesaikan program");
            System.out.print("Masukkan jenis kendaraan (1/2): ");
            jenis = sc.nextInt();

            if (jenis == 1 || jenis == 2) {
                System.out.print("Masukkan durasi parkir (dalam jam): ");
                durasi = sc.nextInt();
                if (jenis == 1) {
                    total += durasi*(2500 + (7 % 6) * 250);
                    // 2500 + (7 % 6) * 250 = 2750
                } else {
                    total += durasi*(1500 + (7 % 6) * 250);
                    // 1500 + (7 % 6) * 250 = 1750
                }
            }
        } while (jenis != 0);
        System.out.println("Total biaya parkir: " + total);
    }
}
```

b. Hasil running

NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : PERTEMUAN 9 – PERULANGAN 1

```
PS C:\Users\lecd .\bin\    ts\Polinema\Mat
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mat
Masukkan jenis kendaraan (1/2): 1
Masukkan durasi parkir (dalam jam): 10
Masukkan jenis kendaraan (1/2): 2
Masukkan durasi parkir (dalam jam): 10
Masukkan jenis kendaraan (1/2): 0
Total biaya parkir45000
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mat
```